

1) ¿Explique la principal utilidad de git como herramienta de desarrollo de código?

R/ La principal utilidad de git como herramienta es la de funcionar como un sistema de control de versiones, es decir, lleva un registro de qué cambios se realizan en el código, quién los hace y en qué momento, manteniendo un orden a la hora de realizar un proyecto en conjunto para evitar hacer doble trabajo o pasarle por encima al trabajo de un compañero

2) ¿Qué es un commit?

R/ El commit se puede definir como una fotografía o instantánea que se le hace al estado del proyecto junto con el estado de los archivos.

3) ¿Qué es un branch?

R/ Es una rama o línea de desarrollo independiente o una derivación del elemento principal, este permite trabajar en funcionalidades, pruebas o correcciones sin afectar el main

4) En el contexto de github. ¿Qué es un Pull Request?

R/ Es una solicitud para para integrar cambios realizados de una rama a otra, usualmente al master/main, permitiendo así, una revisión antes de aprobar la fusión de ambas partes del proyecto

5) ¿Si un usuario quiere “Actualizar su repositorio contra el Branch master” que debe de hacer?

R/ El paso número 1 es actualizar la información del servidor sin modificar el código actual ejecutando: `git fetch origin`. Posteriormente debe de combinar los cambios del master en la rama actual: `git merge origin/master`

6) ¿Bajo que condiciones una herramienta como Git necesita apoyo de un humano para saber como integrar cambios locales con cambios remotos?

R/ Cuando sucede alguno de los siguientes casos:

Misma línea editada: Dos personas o ramas editan al mismo tiempo la misma línea del archivo con instrucciones diferentes

Archivo Modificado o borrado: Cuando una persona elimina un archivo de forma remota, y la otra persona edita ese mismo archivo en su versión local

Cambios adyacentes complejos: Los cambios locales y remotos están tan juntos que el algoritmo de Git no garantiza que al fusionarlos el código siga funcionando bien

En resumen, cuando existen cambios contradictorios en los archivos o código Git necesita de asistencia humana

7) ¿Qué es una Prueba Unitaria o Unittest en el contexto de desarrollo de software?

R/ Es una prueba automatizada que verifica el funcionamiento de un pequeño segmento de código aislándolo completamente del resto, este puede ser una función, una clase o un método

8) Bajo el contexto de pytest. ¿Cuál es la utilidad de un “assert”?

R/ Evalúa en el código si la condición lógica que se busca es verdadera, si resulta ser falsa, se detiene la prueba y se marca como fallida

9) ¿Qué es Flake 8?

R/ Es una herramienta de análisis estático de Python, principalmente busca errores en la sintaxis, mala práctica o errores comunes a la hora de escribir código, también se le conoce como linter, lo cual refiere a que busca mantener el código legible y ordenado según las normas del estilo PEP

10) Comente sobre la utilidad de la aleatorización en pruebas de código.

R/ Funciona principalmente con el objetivo de probar casos límites del código, al aleatorizar los datos de entrada se pueden encontrar fallas y errores ocultos que los casos fijos no mostrarían, además de probar el código contra una variedad imprevista de entradas de datos.